架構重建卡 17 **二次函數的圖形與性質** 空白卡 牛夫子·國中數學｜九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

九年級的二次函數圖形（拋物線）全部圍繞著標準式 $y=a(x-h)^2+k$（$a\neq 0$）：係數 a 決定形狀（開口方向與胖瘦），(h,k) 決定位置（頂點、對稱軸與最大最小值）。A 表整理這五個核心性質，背面延伸表整理與兩軸交點及補充的一般式配方。想不出來就寫「?」，不要空著。

A　二次函數 $y=a(x-h)^2+k$（$a\neq 0$）的五大性質

	看式子哪個部分	決定圖形的什麼性質	前提或易錯
① 開口方向（往上或往下）			
② 開口大小（胖瘦 / 寬窄）			
③ 圖形的平移（從 $y=ax^2$ 出發）			
④ 頂點坐標與對稱軸			
⑤ 最大值與最小值			

架構重建卡 17 **二次函數的圖形與性質** 空白卡 牛夫子·國中數學｜九年級 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 10 分鐘

延伸（背面）　與坐標軸的交點（⑦、⑧為補充）

	怎麼求 / 怎麼判斷	圖形意義	前提或易錯
⑥ 與 y 軸的交點			
⑦ 一般式 $y=ax^2+bx+c$ 配方求頂點（補充）			
⑧ 與 x 軸的交點個數（補充）			

收尾 1　為什麼 $y=a(x-h)^2+k$ 不需要背任何新公式，光靠「完全平方 $(x-h)^2\geq 0$」就能同時看出頂點和最大最小值？

收尾 2　不用算判別式，光畫圖看「開口方向 a」與「頂點高度 k」，怎麼一秒判斷 $y=a(x-h)^2+k$ 與 x 軸有幾個交點？

反例　①「$y=2x^2$ 的係數 $2>-5$，所以開口比 $y=-5x^2$ 更窄」對嗎？②「將 $y=x^2$ 向右平移 3、向上平移 1 會得到 $y=(x+3)^2+1$，且與 y 軸交於 $(0,1)$」對嗎？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	收尾 1	收尾 2	反例
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　？_ _ 格。✗ 和？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。